

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Nama : Syahril Arfian Almazril

NIM : 103032300013

Kelas : IT-47-04

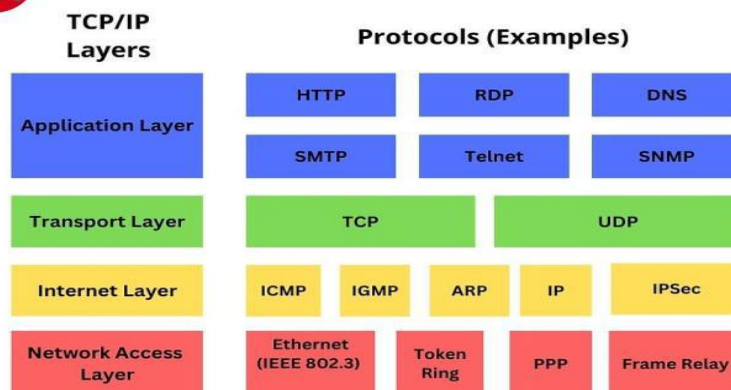
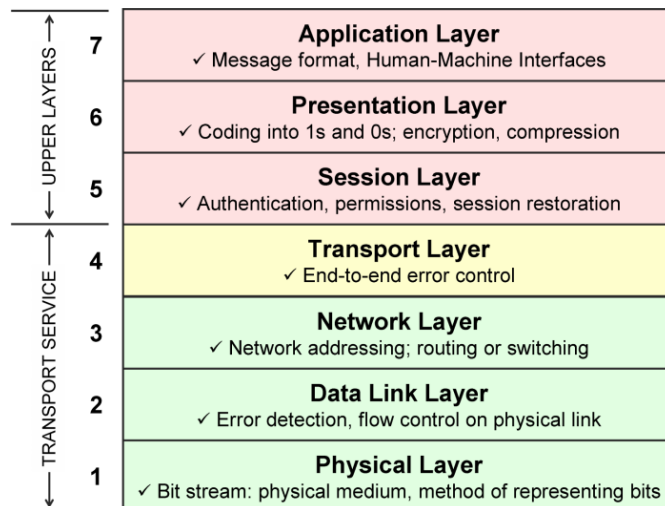
Asprak : STO

A. Teori

Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang harus anda jawab untuk menambah wawasan anda (**JANGAN ASAL COPAS GUNAKAN PENDAPAT SENDIRI!**):

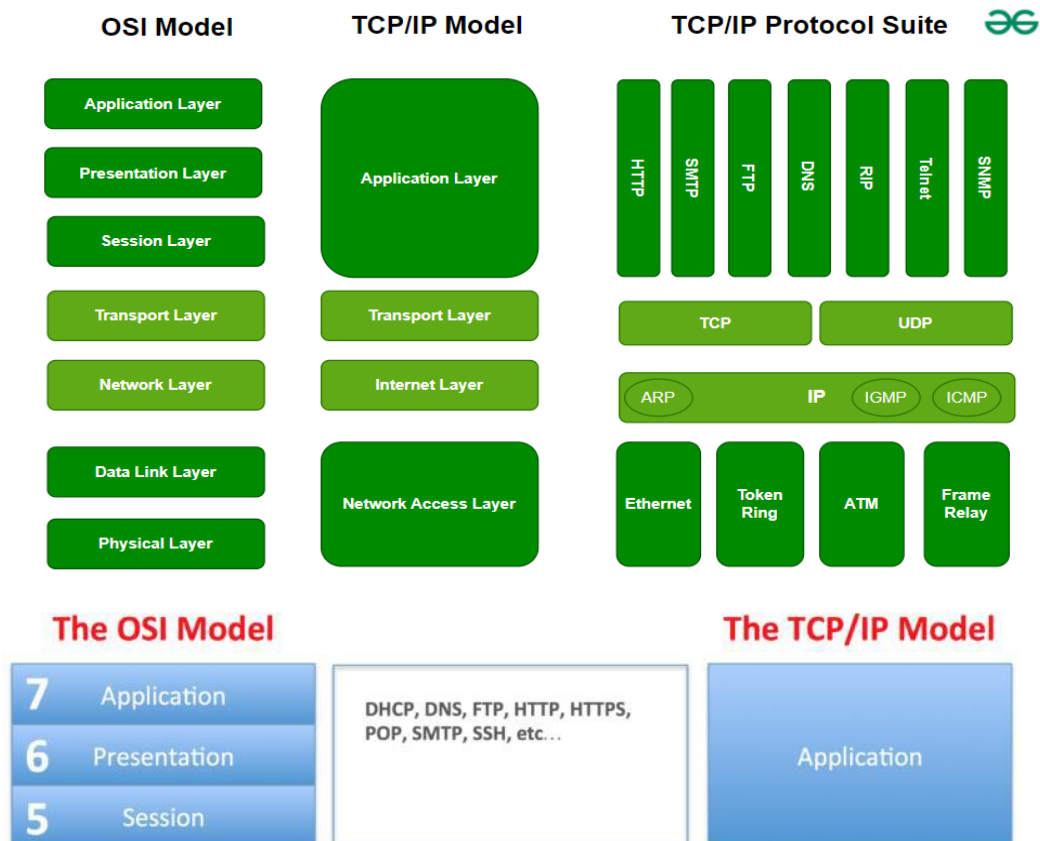
1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP Model. Buatlah secara visual hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer). Serta sebutkan protokol HTTP, FTP, SMTP, DNS, UDP, TCP, IP dan DHCP berada pada layer mana untuk setiap model

1. Gambar Visual



JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)



a. OSI Application Layer dan TCP/IP Application Layer

Pada kedua model ini, Application Layer bertanggung jawab menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan yang digunakan. Beberapa protokol yang bekerja pada layer ini antara lain:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- DNS (Domain Name System)
- RIP (Routing Information Protocol)
- Telnet (Teletype Network)
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- SSH (Secure Shell)

b. OSI Presentation Layer dan TCP/IP Application Layer

Presentation Layer bertugas mengatur translasi data, enkripsi, dan kompresi data, agar aplikasi di kedua ujung komunikasi dapat memahami data dengan format yang sesuai. Fungsi ini memastikan data yang diterima dapat dibaca dan diproses dengan benar oleh aplikasi yang menggunakannya.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

c. OSI Session Layer dan TCP/IP Application Layer

Pada Session Layer, tugas utamanya adalah untuk mengatur dan mengontrol koneksi antara aplikasi. Ini termasuk membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Layer ini juga memastikan bahwa sesi komunikasi antar aplikasi tetap berjalan lancar.

d. OSI Transport Layer dan TCP/IP Transport Layer

Di Transport Layer, fungsinya adalah pengiriman data end-to-end, yang melibatkan pengontrolan aliran data, deteksi dan koreksi kesalahan. Protokol yang digunakan pada layer ini adalah:

- TCP (Transmission Control Protocol): Menyediakan komunikasi yang andal dengan pengaturan aliran dan deteksi kesalahan.
- UDP (User Datagram Protocol): Mengirimkan data tanpa proses verifikasi atau pengaturan aliran, lebih cepat namun kurang aman.

e. OSI Network Layer dan TCP/IP Internet Layer

Network Layer bertanggung jawab untuk routing paket data melalui jaringan. Beberapa protokol yang digunakan dalam layer ini adalah:

- IP (Internet Protocol): Menyediakan pengalamatan dan pengiriman paket data antar perangkat.
- IGMP (Internet Group Management Protocol): Digunakan untuk mengelola grup multicast.
- ICMP (Internet Control Message Protocol): Digunakan untuk pengiriman pesan kontrol seperti "host unreachable".
- ARP (Address Resolution Protocol): Mengonversi alamat IP menjadi alamat MAC untuk pengalamatan fisik.

f. OSI Data Link Layer dan TCP/IP Network Access Layer

Pada Data Link Layer, data dikirim antar perangkat yang terhubung langsung (secara node-to-node). Beberapa fungsi yang dikelola oleh layer ini adalah:

- Pengalamatan fisik (MAC Address)
- Deteksi kesalahan pada data yang dikirim

g. OSI Physical Layer dan TCP/IP Network Access Layer

Physical Layer bertanggung jawab untuk transmisi bit data mentah melalui media fisik, seperti jaringan kabel atau sinyal nirkabel. Protokol yang digunakan di layer ini termasuk:

- Ethernet: Standar untuk jaringan kabel lokal.
- Token Ring: Protokol komunikasi jaringan yang menggunakan token untuk menghindari tabrakan.
- ATM (Asynchronous Transfer Mode): Digunakan untuk transmisi data dalam paket kecil yang disebut sel.
- Frame Relay: Teknologi WAN yang menghubungkan berbagai lokasi jaringan menggunakan paket data.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11
DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

2. Jelaskan secara lengkap proses alokasi alamat IP oleh DHCP menggunakan mekanisme DORA! Sebutkan dan terangkan masing-masing tahapannya, serta tujuan dari setiap langkah tersebut.

Mekanisme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledgement) adalah proses yang digunakan oleh DHCP untuk alokasi alamat IP secara dinamis kepada perangkat client dalam jaringan. Tahap pertama, Discover, dimulai ketika client mencari server DHCP yang tersedia dengan mengirimkan paket DHCP Discover (broadcast) ke alamat 255.255.255.255. Paket ini berisi informasi seperti alamat MAC client dan parameter yang diminta. Selanjutnya, pada tahap Offer, server DHCP merespons dengan paket DHCP Offer yang berisi alamat IP yang ditawarkan, subnet mask, default gateway, DNS server, dan lease time. Pada tahap Request, client mengirimkan paket DHCP Request untuk memilih dan meminta alamat IP yang ditawarkan oleh server, memastikan tidak ada konflik IP dari beberapa server DHCP yang mungkin ada. Terakhir, tahap Acknowledgement (ACK), server mengirimkan paket DHCP ACK untuk mengkonfirmasi bahwa alamat IP telah berhasil dialokasikan, dan client kini memiliki alamat IP yang valid beserta parameter jaringan lainnya.

Apabila client telah mendapatkan alamat IP sebelumnya, proses DORA bisa lebih cepat karena client hanya perlu melakukan tahap Request untuk memperpanjang masa sewa alamat IP tanpa perlu melalui tahap Discover dan Offer lagi. Proses ini dikenal dengan sebutan DHCP Renewal. Selain itu, jika client ingin melepaskan alamat IP secara manual sebelum waktu sewa berakhir, client dapat melakukan proses DHCP Release, yang akan memberitahu server DHCP bahwa alamat IP tersebut tidak lagi digunakan. Mekanisme DORA ini sangat penting untuk memastikan alokasi IP yang efisien, menghindari konflik IP, dan memastikan perangkat client mendapatkan alamat IP yang valid dan parameter jaringan yang sesuai.

3. Jelaskan peran subnetting dalam pengaturan dan alokasi alamat IP oleh server DHCP dalam sebuah jaringan komputer! Bagaimana subnetting mempengaruhi cara DHCP memberikan alamat IP kepada klien di jaringan yang terbagi menjadi beberapa segmen?

Subnetting memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan dan alokasi alamat IP oleh server DHCP dalam sebuah jaringan. Dengan melakukan subnetting, kita bisa membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil dan lebih efisien, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, misalnya berdasarkan departemen, lantai, atau lokasi fisik. Setiap subnet ini akan diatur agar server DHCP bisa memberikan alamat IP yang sesuai untuk tiap subnet. Ini membantu memaksimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia dan menghindari pemborosan. Sebagai contoh, subnet 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24 masing-masing bisa memiliki hingga 254 alamat IP yang bisa dialokasikan secara terpisah. Selain itu, subnetting juga mengurangi lalu

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

lintas broadcast yang tidak perlu, karena paket broadcast seperti DHCP Discover dan Request hanya akan terbatas pada subnet yang bersangkutan.

Subnetting juga mendukung kebijakan keamanan dan manajemen jaringan yang lebih baik. Dengan adanya subnet, kita bisa memberikan konfigurasi jaringan yang berbeda untuk tiap subnet, misalnya DNS server yang khusus, gateway yang berbeda, atau bahkan rentang waktu sewa alamat IP (lease time) yang berbeda. Misalnya, subnet untuk HR mungkin memiliki server DNS khusus, sementara subnet untuk tamu (Guest) bisa menggunakan gateway yang berbeda. Dampak subnetting pada alokasi DHCP sangat besar. Tanpa subnetting, server DHCP akan memberikan alamat IP dari satu pool besar untuk seluruh jaringan. Namun, dengan subnetting, server DHCP perlu dikonfigurasi untuk scope yang berbeda untuk setiap subnet. Selain itu, masalah broadcast DHCP yang tidak bisa melewati router antar subnet dapat diatasi dengan menggunakan DHCP Relay Agent, yang akan meneruskan permintaan DHCP ke server pusat. Tanpa relay agent, client di subnet yang tidak terhubung langsung ke server DHCP tidak akan mendapatkan alamat IP. Dengan subnetting, kita juga bisa memisahkan dan mengelola parameter jaringan seperti gateway default, DNS, dan lease time sesuai kebutuhan masing-masing subnet.

4. Perhatikan link [mod11theory](#) atau file `mod11theory.gif`! Apa maksud dari link/file tersebut? Bagaimana cara konfigurasi DHCP dapat membantu mengelola alamat IP secara otomatis untuk perangkat seperti PC-PT (PC0, PC1, PC2, PC3, dan PC4)? Apakah router atau switch bisa bertindak sebagai DHCP server? Jelaskan langkah-langkahnya.

File GIF adalah jenis file gambar raster yang menggunakan kompresi lossless dan memiliki fitur unik seperti animasi yang memungkinkan gambar menampilkan rangkaian frame seperti video pendek. Selain itu, GIF juga mendukung transparansi latar belakang, yang memungkinkan latar belakang gambar menjadi transparan, mirip dengan format PNG. Dalam konteks ini, file bernama `mod11theory.gif` yang dapat diakses melalui suatu link, berfungsi sebagai contoh bagaimana client dapat terhubung ke situs yang menyediakan file tersebut dengan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Proses ini memungkinkan komunikasi antara client dan server dalam mengakses data yang tersedia di jaringan.

Konfigurasi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sangat bermanfaat untuk mengelola alamat IP secara otomatis pada perangkat di jaringan, seperti PC-PT (PC0, PC1, PC2, PC3, PC4). Dengan DHCP, server dapat mengonfigurasi alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis ke client, sehingga pengelolaan alamat IP menjadi lebih efisien dan mudah. Beberapa manfaat utama dari DHCP dalam mengelola IP secara otomatis adalah:

1. Menghindari Konflik IP – DHCP secara dinamis menyesuaikan dan memastikan alamat IP yang digunakan tidak bentrok dengan alamat lain yang sudah terpakai.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

2. Konfigurasi Cepat – Dengan DHCP, server dapat mengonfigurasi IP dan parameter lainnya secara otomatis, menghemat waktu dibandingkan dengan konfigurasi manual.
3. Fleksibilitas – Lease time memungkinkan alamat IP dipinjamkan sementara dan diperbarui sesuai kebutuhan.
4. Skalabilitas – Menambah atau mengurangi ukuran jaringan menjadi lebih mudah tanpa perlu konfigurasi manual.

Selain itu, router dan switch juga bisa bertindak sebagai DHCP Server dengan langkah-langkah konfigurasi tertentu. Untuk Router, langkah-langkahnya adalah:

1. Masuk ke konfigurasi global router.
2. Tentukan DHCP Pool (kumpulan alamat IP), misalnya `ip dhcp pool LAN_POOL`.
3. Tentukan network dan parameter lainnya, misalnya `network 192.168.1.0 255.255.255.0`.
4. Tentukan gateway, DNS, dan lease time.
5. Opsional: Tentukan alamat IP yang tidak ingin dibagikan, seperti menggunakan `ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10` untuk reservasi IP.
6. Aktifkan interface router dengan perintah yang sesuai.

Contoh penggunaan:

- Interface: `GigabitEthernet0/0`
- IP address: `192.168.1.1 255.255.255.0`
- Perintah: `no shutdown`

Untuk Switch, langkah-langkahnya adalah:

1. Aktifkan fitur routing pada switch.
2. Buat DHCP pool untuk switch, seperti `ip dhcp pool office_pool` dan tentukan network dan DNS server.
3. Opsional: Tentukan IP tertentu untuk direservasi.
4. Aktifkan VLAN interface sebagai gateway pada switch.

Contoh penggunaan:

- Interface VLAN 10: `ip address 10.0.0.1 255.255.255.0`
- Perintah: `no shutdown`

B. Gathering a Packet Trace

Berikut merupakan langkah-langkah yang harus anda lakukan yang disesuaikan dengan OS masing-masing sertakan screenshot sebagai tanda sudah anda lakukan:

- **Untuk Pengguna Windows**

1. Di jendela/shell terminal, masukkan command berikut:

```
> ipconfig / release
```

(Note: Command ini akan menyebabkan PC anda memberikan alamat IP-nya)

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

PS C:\Users\User> **ipconfig** /release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address : fe80::5c77:1368:5bb4:813a%16
IPv4 Address. : 192.168.56.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

Media State : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

Media State : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. : 2404:8000:1024:4ada:f02d:67b1:2810:b03c
Temporary IPv6 Address. : 2404:8000:1024:4ada:2c3c:e956:20ea:4e91
Link-local IPv6 Address : fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f%5
Default Gateway : fe80::1%5

PS C:\Users\User> **ipconfig** /renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.

No operation can be performed on Local Area Connection* 2 while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address : fe80::5c77:1368:5bb4:813a%16
IPv4 Address. : 192.168.56.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

Media State : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

Media State : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

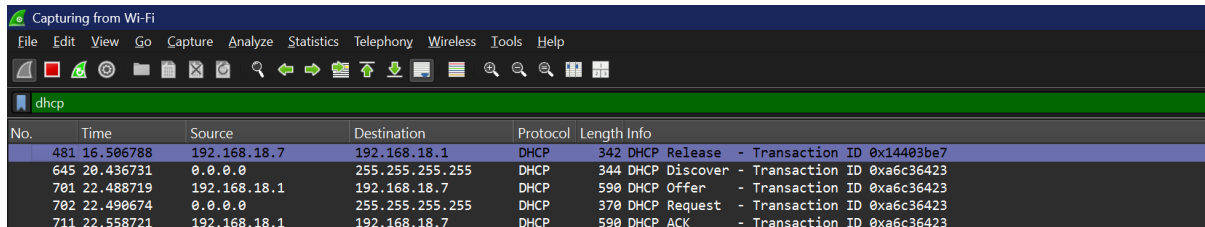
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. : 2404:8000:1024:4ada:f02d:67b1:2810:b03c
Temporary IPv6 Address. : 2404:8000:1024:4ada:2c3c:e956:20ea:4e91
Link-local IPv6 Address : fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f%5
IPv4 Address. : 192.168.18.7
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : fe80::1%5
192.168.18.1

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11
DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

4. Pastikan paket DHCP tertangkap, hetikan capture paket Wireshark.

Setelah melakukan 4 langkah sebelumnya yang sesuai denga OS yang digunakan, lihat hasil capture dan cek apakah dhcp berhasil didapatkan dengan menggunakan command “dhcp” untuk di filter di Wireshark! Tunjukkan hasil capture untuk setiap DHCP DORA yang ada!

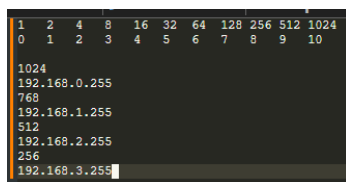


The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'dhcp' applied. The packet list shows several DHCP messages:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
481	16.506788	192.168.18.7	192.168.18.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x14403be7
645	20.436731	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xa6c36423
701	22.488719	192.168.18.1	192.168.18.7	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0xa6c36423
702	22.490674	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xa6c36423
711	22.558721	192.168.18.1	192.168.18.7	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0xa6c36423

C. IPv4 Advance part 2 (IPv4 Subnetting)

Berikut merupakan studi kasus untuk menghitung pembagian jaringan yang berkaitan denga DHCP, untuk membantu pemahaman anda silahkan akses file subnet.pdf!



The image shows a subnetting calculation table with columns for powers of 2 and their corresponding IP ranges:

1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1024										
192.168.0.255										
768										
192.168.1.255										
512										
192.168.2.255										
256										
192.168.3.255										

Studi Kasus

Anda diberikan sebuah alamat jaringan: IP Network: 10.120.30.0/24

Topologi jaringan membutuhkan alokasi sebagai berikut:

- Net_A: 120 host
- Net_B: 50 host
- Net_C: 16 host
- Antar Router (Point-to-point): 2 host

Setiap subnet harus didukung oleh DHCP Server untuk memberikan IP dinamis kepada perangkat.

Pertanyaan

1. Lakukan alokasi IP menggunakan metode VLSM, FLSM, dan CIDR

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Step 1 Urutkan dari terbesar

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

- Net_A: 120 host
- Net_B: 50 host
- Net_C: 16 host
- Antar Router (Point-to-point): 2 host

a. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

adalah metode untuk membagi jaringan besar menjadi subnet-subnet yang lebih kecil dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host di setiap subnet. Proses ini dimulai dengan mengurutkan subnet berdasarkan jumlah host yang diperlukan, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Setelah itu, setiap subnet diberikan blok IP yang cukup untuk menampung jumlah host yang dibutuhkan, dengan sedikit tambahan alamat untuk keperluan sistem. Misalnya, untuk Net_A yang membutuhkan 120 host, subnet mask yang digunakan adalah /25, yang memberikan 128 alamat IP, di mana 126 alamat dapat digunakan oleh host. Begitu juga dengan Net_B, yang membutuhkan 50 host, menggunakan subnet mask /26, memberi 64 alamat IP, dan Net_C yang membutuhkan 16 host menggunakan subnet mask /27, memberi 32 alamat IP. Untuk Point-to-Point, yang hanya membutuhkan 2 host, digunakan subnet mask /30, memberi 4 alamat IP.

Setelah ukuran subnet ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan alamat IP untuk setiap subnet. Sebagai contoh, untuk Net_A, alamat IP dimulai dari 10.120.30.0 dan alamat yang dapat digunakan oleh host adalah antara 10.120.30.1 hingga 10.120.30.126, dengan alamat broadcast di 10.120.30.127. Hal yang sama dilakukan untuk subnet lainnya, di mana setiap subnet mendapatkan alamat IP sesuai dengan blok yang telah dialokasikan dan rentang alamat yang dapat digunakan oleh host. Dengan VLSM, kita bisa memanfaatkan alamat IP secara lebih efisien, menghindari pemborosan alamat, dan memastikan bahwa setiap subnet mendapatkan jumlah alamat yang tepat sesuai kebutuhannya. Ini sangat membantu dalam pengelolaan jaringan besar, sehingga alokasi alamat IP bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan tiap bagian dari jaringan.

b. FLSM (Fixed Length Subnet Mask) adalah cara untuk membagi jaringan dengan ukuran subnet yang tetap untuk setiap bagian, tanpa memperhatikan berapa banyak host yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing subnet. Dalam contoh ini, kita mulai dengan melihat subnet Net_A, yang memerlukan 120 host. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita menggunakan subnet mask /25, yang memberikan 128 alamat IP, dengan 126 alamat yang dapat digunakan oleh host. Dengan cara ini, setiap subnet akan mendapatkan ukuran blok yang cukup besar. Setelah itu, kita membagi jaringan 10.120.30.0/24 menjadi dua blok /25. Namun, karena hanya ada dua blok yang tersedia, kita tidak bisa memberikan empat blok untuk Net_A, Net_B, Net_C, dan Point-to-Point seperti yang kita butuhkan.

Meskipun demikian, kita tetap bisa mengalokasikan alamat IP untuk subnet-subnet yang ada. Net_A dimulai dari 10.120.30.0, dengan rentang alamat yang bisa digunakan antara 10.120.30.1 hingga 10.120.30.126. Net_B dimulai dari 10.120.30.128, dengan rentang alamat antara 10.120.30.129 hingga 10.120.30.254. Untuk Net_C, kita mulai dari 10.120.31.0, dengan alamat yang dapat digunakan antara 10.120.31.1 hingga 10.120.31.126, dan untuk Point-to-Point, dimulai dari 10.120.31.128, dengan alamat antara 10.120.31.129 hingga 10.120.31.254. Dengan FLSM, meskipun setiap subnet mendapatkan ukuran blok yang sama, metode ini memudahkan dalam pengelolaan dan alokasi alamat IP secara konsisten di seluruh

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

jaringan, meskipun terkadang kita harus mengorbankan sedikit efisiensi untuk kesederhanaan dan kemudahan pengelolaan.

C. CIDR (Classless Inter-Domain Routing) adalah cara yang lebih fleksibel dan efisien untuk mengelola alamat IP dibandingkan dengan sistem pengalamatan IP berbasis kelas tradisional (A, B, C). Dalam CIDR, alamat IP ditentukan oleh prefix yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk jaringan, bukan berdasarkan kelas jaringan tertentu. Sebagai contoh, blok 10.120.30.0/24 memiliki rentang IP dari 10.120.30.0 hingga 10.120.30.255, yang berarti ada total 256 alamat IP yang tersedia. Perhitungannya adalah $2^{32-24} = 2^8 = 256$.

Namun, dari 256 alamat IP ini, dua alamat akan digunakan untuk alamat jaringan (10.120.30.0) dan alamat broadcast (10.120.30.255), sehingga alamat yang dapat digunakan untuk host adalah dari 10.120.30.1 hingga 10.120.30.254, memberikan 254 alamat yang dapat dipakai oleh perangkat dalam jaringan. Subnet mask yang digunakan di sini adalah 255.255.255.0. Dengan CIDR, kita bisa mengalokasikan alamat IP dengan cara yang lebih efisien, menyesuaikan kebutuhan jaringan, dan menghindari pemborosan alamat IP yang sering terjadi pada metode pengalamatan berbasis kelas.

Tabel Akhir:

CIDR Block	Network Range	Total Network	Total IP	Assignable Host IP	Subnet Mask
10.120.30.0/24	10.120.30.0 – 10.120.30.255	1 * /24	256	10.120.30.1 – 10.120.30.254	255.255.255.0

2. Berdasarkan hasil VLSM! Tentukan range IP yang dialokasikan untuk DHCP Server! Sisihkan beberapa IP untuk perangkat statis (misalnya gateway, server)! Tampilkan jumlah IP yang tersedia untuk distribusi DHCP

Pada subnet Net_A, dengan rentang IP 10.120.30.1 – 10.120.30.126, terdapat 126 alamat IP yang dapat digunakan, di mana 6 di antaranya dialokasikan untuk DHCP. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 120 host yang diperlukan oleh server, dengan sisa alamat yang dapat digunakan untuk perangkat lainnya. Sementara itu, Net_B memiliki rentang IP 10.120.30.129 – 10.120.30.190, menyediakan 61 alamat IP, dan 11 alamat di antaranya dapat digunakan untuk DHCP, yang cukup untuk melayani kebutuhan server yang memerlukan 50 host. Sedangkan Net_C, dengan rentang IP 10.120.30.193 – 10.120.30.222, menyediakan 29 alamat IP, dan 13 alamat IP dialokasikan untuk DHCP, cukup untuk 16 host yang dibutuhkan oleh server.

Untuk Point-to-Point, yang sifatnya statis, tidak perlu menggunakan DHCP karena hanya membutuhkan dua alamat IP yang sudah dialokasikan. Dengan cara ini, setiap subnet mendapatkan jumlah alamat yang tepat sesuai kebutuhannya, memastikan pengelolaan alamat IP yang efisien di seluruh jaringan. Pembagian rentang IP ini memastikan bahwa setiap subnet dapat mengelola perangkat dan komunikasi jaringan dengan lancar, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan IP.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

3. Jelaskan bagaimana DHCP bekerja dalam topologi ini!

Dalam topologi jaringan ini, DHCP biasanya berfungsi dengan cara terpusat pada satu server, seperti di Net_A, atau bisa juga dipisahkan ke jaringan yang berbeda. Jika server DHCP berada di subnet yang berbeda, router perlu dikonfigurasi sebagai DHCP relay agent untuk meneruskan pesan broadcast DHCP ke server. Setiap subnet memiliki scope yang berbeda pada server DHCP, yang menentukan rentang alamat IP yang dapat dialokasikan kepada perangkat sesuai dengan subnet yang ada.

Proses alokasi IP oleh DHCP mengikuti tahapan DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Ketika perangkat, seperti PC, terhubung ke jaringan, proses dimulai dengan Discover, di mana perangkat mengirimkan paket DHCP Discover (broadcast) untuk mencari server DHCP yang tersedia. Kemudian, server merespons dengan DHCP Offer, menawarkan alamat IP yang bisa digunakan oleh perangkat. Setelah itu, perangkat memilih salah satu IP dan mengirimkan DHCP Request sebagai konfirmasi. Terakhir, server mengirimkan DHCP Acknowledge (Ack), yang menandakan bahwa alamat IP telah berhasil dialokasikan dan siap digunakan. Untuk menangani multi-subnet, jika server DHCP terpisah dari subnet perangkat, router akan berfungsi sebagai DHCP relay agent untuk meneruskan pesan broadcast ke server. Jika ada server DHCP di setiap subnet, maka masing-masing subnet akan memiliki server DHCP lokal dengan scope yang sesuai untuk mengelola alamat IP.

D. Socket Programming with DHCP

Berikut diberikan code bernama `dhcp_server.py` dan `dhcp_client.py` yang harus anda jalankan agar dapat menjawab pertanyaan berikut! Untuk mengetahui bagaimana cara menjalankannya silahkan baca dengan baik code yang sudah diberikan!

DHCP SERVER

```
1  # dhcp_server.py
2  import socket
3  import threading
4  import time
5
6  # IP Pool for Dynamic Allocation
7  ip_pool = ["192.168.1.100", "192.168.1.101", "192.168.1.102", "192.168.1.103"]
8  allocated_ips = {} # Dictionary to maintain MAC-to-IP mapping and lease expiration times
9
10 LEASE_TIME = 30 # Lease duration in seconds
11
12 def handle_client(data, addr, sock):
13     """
14     Function to process incoming messages from a client.
15     """
16     print(f"Message received from {addr}")
17
18     # Parsing DHCP Header
19     opcode = data[0]
20     transaction_id = data[4:8]
21     client_mac = data[28:34]
22
23     if opcode == 1: # DHCP Discover
24         print(f"Received DHCP Discover from {addr}")
25         send_dhcp_offer(sock, transaction_id, client_mac, addr)
26
27     elif opcode == 3: # DHCP Request
28         print(f"Received DHCP Request from {addr}")
29         send_dhcp_ack(sock, transaction_id, client_mac, addr)
30
31
32 def send_dhcp_offer(sock, transaction_id, client_mac, addr):
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

```
32 def send_dhcp_offer(sock, transaction_id, client_mac, addr):
33     """
34     Sends a DHCP Offer message to the requesting client.
35     """
36     # Verify if an IP address has already been allocated to the client
37     if client_mac in allocated_ips:
38         allocated_data = allocated_ips[client_mac]
39         if allocated_data["expiry"] > time.time():
40             # If the lease has not expired, reuse the same IP address
41             allocated_ip = allocated_data["ip"]
42         else:
43             # If the lease has expired, reallocate an available IP address
44             for ip in ip_pool:
45                 if ip not in [data["ip"] for data in allocated_ips.values()]:
46                     allocated_data["ip"] = ip
47                     allocated_data["expiry"] = time.time() + LEASE_TIME
48                     allocated_ip = ip
49                     break
50             else:
51                 print("No available IP addresses!")
52                 return
53     else:
54         # Allocate a new IP address if none exists for the client
55         for ip in ip_pool:
56             if ip not in [data["ip"] for data in allocated_ips.values()]:
57                 allocated_ip = ip
58                 allocated_ips[client_mac] = {"ip": allocated_ip, "expiry": time.time() + LEASE_TIME}
59                 break
60             else:
61                 print("No available IP addresses!")
62                 return
63     return allocated_ip
```

```
64 # Constructing the DHCP Offer message
65 dhcp_offer = bytearray(248)
66 dhcp_offer[0] = 2 # Opcode: Boot Reply
67 dhcp_offer[1] = 1 # Hardware Type: Ethernet
68 dhcp_offer[2] = 6 # Hardware Address Length: 6 bytes
69 dhcp_offer[3] = 0 # Hops: 0
70 dhcp_offer[4:8] = transaction_id # Transaction ID
71 dhcp_offer[16:20] = socket.inet_aton(allocated_ip) # Your IP
72 dhcp_offer[28:34] = client_mac # Client MAC Address
73
74 # Broadcasting the DHCP Offer message
75 sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
76 sock.sendto(dhcp_offer, ('255.255.255.255', 68))
77 print(f"DHCP Offer transmitted: {allocated_ip} to {addr}")
78
79
```

```
80 def send_dhcp_ack(sock, transaction_id, client_mac, addr):
81     """
82     Sends a DHCP Acknowledgment message to the client.
83     """
84     # Verify if an IP address has already been allocated to the client
85     if client_mac in allocated_ips:
86         allocated_data = allocated_ips[client_mac]
87         if allocated_data["expiry"] < time.time():
88             # If the lease has expired, reallocate an available IP address
89             for ip in ip_pool:
90                 if ip not in [data["ip"] for data in allocated_ips.values()]:
91                     allocated_data["ip"] = ip
92                     allocated_data["expiry"] = time.time() + LEASE_TIME
93                     break
94             else:
95                 print("No available IP addresses!")
96                 return
97     else:
98         # Allocate a new IP address if none exists for the client
99         for ip in ip_pool:
100             if ip not in [data["ip"] for data in allocated_ips.values()]:
101                 allocated_ip = ip
102                 allocated_ips[client_mac] = {"ip": allocated_ip, "expiry": time.time() + LEASE_TIME}
103                 break
104             else:
105                 print("No available IP addresses!")
106                 return
107     return allocated_ip
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

```
94         else:
95             print("No available IP addresses!")
96             return
97
98         allocated_ip = allocated_data["ip"]
99
100         # Constructing the DHCP Acknowledgment message
101         dhcp_ack = bytearray(248)
102         dhcp_ack[0] = 2 # Opcode: Boot Reply
103         dhcp_ack[1] = 1 # Hardware Type: Ethernet
104         dhcp_ack[2] = 6 # Hardware Address Length: 6 bytes
105         dhcp_ack[3] = 0 # Hops: 0
106         dhcp_ack[4:8] = transaction_id # Transaction ID
107         dhcp_ack[16:20] = socket.inet_aton(allocated_ip) # Your IP
108         dhcp_ack[28:34] = client_mac # Client MAC Address
109
110         # Broadcasting the DHCP Acknowledgment message
111         sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
112         sock.sendto(dhcp_ack, ('255.255.255.255', 68))
113         print(f"DHCP Acknowledgment transmitted: {allocated_ip} to {addr}")
114     else:
115         print(f"No IP address allocated for MAC {client_mac.hex()}")
116
117
118 def main():
119     # Establishing a UDP socket
120     sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
121     sock.bind(('0.0.0.0', 67)) # Binding to port 67
122     print("DHCP Server operational...")
123
124     while True:
125         # Receiving incoming messages from clients
126         data, addr = sock.recvfrom(1024)
127
128         # Initiating a new thread to manage the client request
129         client_thread = threading.Thread(target=handle_client, args=(data, addr, sock))
130         client_thread.start()
131
132
133 if __name__ == "__main__":
134     main()
```

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

DHCP CLIENT

```
1  # dhcp_client.py
2  import socket
3  import time
4  import sys
5
6  def main(client_mac, client_port):
7      # Creating a UDP socket
8      sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
9      sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
10     sock.bind(('0.0.0.0', client_port)) # Binding to a unique port
11
12     # Static data for simulation purposes
13     transaction_id = b'\x39\x03\xF3\x26' # Example Transaction ID
14     client_mac = bytes.fromhex(client_mac.replace(":", "")) # Converting MAC address to byte array
15
16     current_ip = None # To track the current IP address
17     lease_expiry = 0 # To track lease expiration time
18
19     while True:
20         # If no IP is assigned or the lease has expired, request a new IP
21         if not current_ip or time.time() > lease_expiry:
22             # Constructing the DHCP Discover message
23             dhcp_discover = bytearray(248)
24             dhcp_discover[0] = 1 # Opcode: Boot Request
25             dhcp_discover[1] = 1 # Hardware Type: Ethernet
26             dhcp_discover[2] = 6 # Hardware Address Length: 6 bytes
27             dhcp_discover[3] = 0 # Hops: 0
28             dhcp_discover[4:8] = transaction_id # Transaction ID
29             dhcp_discover[28:34] = client_mac # Client MAC Address
30
31             # Sending the DHCP Discover message via broadcast
32             sock.sendto(dhcp_discover, ('255.255.255.255', 67))
33             print(f"[Client {client_mac.hex(':')}] DHCP Discover transmitted...")
34
35             # Receiving the DHCP Offer message
36             data, addr = sock.recvfrom(1024)
37             offered_ip = socket.inet_ntoa(data[16:20]) # Extracting the IP address from the message
38             print(f"[Client {client_mac.hex(':')}] DHCP Offer received from {addr}: Offered IP Address")
39
40             # Constructing the DHCP Request message
41             dhcp_request = bytearray(248)
42             dhcp_request[0] = 1 # Opcode: Boot Request
43             dhcp_request[1] = 1 # Hardware Type: Ethernet
44             dhcp_request[2] = 6 # Hardware Address Length: 6 bytes
45             dhcp_request[3] = 0 # Hops: 0
46             dhcp_request[4:8] = transaction_id # Transaction ID
47             dhcp_request[16:20] = socket.inet_aton(offered_ip) # Requested IP
48             dhcp_request[28:34] = client_mac # Client MAC Address
49
50             # Sending the DHCP Request message via broadcast
51             sock.sendto(dhcp_request, ('255.255.255.255', 67))
52             print(f"[Client {client_mac.hex(':')}] DHCP Request transmitted...")
53
54             # Receiving the DHCP Acknowledgment message
55             data, addr = sock.recvfrom(1024)
56             ack_ip = socket.inet_ntoa(data[16:20]) # Extracting the IP address from the message
57             print(f"[Client {client_mac.hex(':')}] DHCP Acknowledgment received from {addr}: Confirmed IP Address")
58             current_ip = ack_ip
59             lease_expiry = time.time() + 3600 # 1 hour lease time
```


JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

```
53
54     # Receiving the DHCP Acknowledgment message
55     data, addr = sock.recvfrom(1024)
56     ack_ip = socket.inet_ntoa(data[16:20]) # Extracting the IP address from the message
57     print(f"[Client {client_mac.hex(':')}]] DHCP Acknowledgment received from {addr}: Confirm
58
59     # Updating the current IP address and lease time
60     current_ip = ack_ip
61     lease_expiry = time.time() + 30 # Lease duration of 30 seconds (as per server configura
62
63     # Wait before checking again
64     time.sleep(5)
65
66
67 if __name__ == "__main__":
68     if len(sys.argv) != 3:
69         print("Usage: python dhcp_client.py <MAC_ADDRESS> <CLIENT_PORT>")
70         sys.exit(1)
71
72     mac_address = sys.argv[1]
73     client_port = int(sys.argv[2]) # Unique port for each client
74     main(mac_address, client_port)
```

1. Perhatikan `dhcp_server.py`! Jika ada 5 klien yang mencoba mendapatkan alamat IP secara bersamaan, apa yang terjadi pada klien kelima? Jelaskan bagaimana mekanisme lease time dalam kode ini memastikan bahwa alamat IP dapat digunakan kembali setelah masa berlakunya habis!

Dalam sistem DHCP dengan IP pool yang terbatas hanya 4 alamat IP, alokasi alamat IP kepada client sangat bergantung pada ketersediaan IP yang masih kosong saat client mencoba terhubung. Misalnya, jika ada 5 client yang secara bersamaan mengirimkan permintaan untuk mendapatkan IP, hanya 4 client pertama yang bisa mendapatkan alamat IP. Hal ini menciptakan semacam race condition, di mana client yang lebih cepat mengirimkan permintaan akan lebih dulu mendapatkan IP yang tersedia. Jika semua 4 IP sudah terpakai dan client ke-5 mencoba terhubung, maka permintaan client ke-5 akan ditolak dengan pesan "no available IP addresses".

Namun, jika ada IP yang tidak sedang digunakan, client ke-5 bisa mendapatkan alamat IP tersebut, asalkan IP tersebut masih dalam IP pool dan belum dialokasikan untuk client lain. Proses ini juga memeriksa apakah lease time untuk IP yang sedang digunakan masih berlaku. Jika waktu lease untuk alamat IP telah habis, maka IP tersebut akan dilepaskan dan bisa digunakan oleh client lainnya. Mekanisme lease time memastikan alamat IP hanya tersedia untuk periode waktu tertentu. Setelah waktu tersebut berakhir, alamat IP yang sudah digunakan akan dialokasikan ulang dan bisa dipakai oleh client lain. Sebelum alokasi ulang terjadi, sistem akan memeriksa kembali apakah alamat IP tersebut sudah tidak digunakan lagi, dan jika IP tersebut tersedia, baru dapat digunakan oleh client yang membutuhkan. Jika tidak ada IP yang tersedia, sistem akan memberikan pesan bahwa tidak ada alamat IP yang tersedia untuk client.

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11
DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

2. Perhatikan `dhcp_client.py`! Mengapa klien perlu meminta alamat IP baru setelah lease time habis? Jelaskan manfaat dari mekanisme ini dalam jaringan! Jika lease time diatur lebih pendek (misalnya, 10 detik), apa dampaknya terhadap performa jaringan dan interaksi antara server dan klien?

Pertama-tama, sistem akan memeriksa apakah alamat IP yang sudah diberikan kepada client masih berlaku dengan melihat apakah waktu lease time sudah habis. Jika waktu lease sudah berakhir, maka client perlu meminta alamat IP baru. Proses ini dimulai dengan membuat struktur data baru untuk permintaan IP, kemudian mengirimkan pesan DHCP Discover ke server DHCP untuk mencari dan mendapatkan offer dari server. Server DHCP kemudian merespons dengan pesan DHCP Offer yang berisi alamat IP yang bisa digunakan. Setelah menerima DHCP Offer, client akan mengirim pesan DHCP Request untuk memilih dan meminta alamat IP tersebut, agar server dapat mengalokasikan IP baru untuk client.

Setelah server DHCP mengonfirmasi alokasi IP dengan mengirimkan pesan DHCP Acknowledgment (ACK), alamat IP yang teralokasi akan diperbarui sesuai dengan IP yang diterima dan waktu lease time juga akan diatur ulang sesuai dengan konfigurasi baru. Proses pengecekan lease time ini akan dilakukan terus-menerus, dan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait pengaturan lease time. Jika lease time diatur lebih pendek, client akan lebih sering memperbarui status IP mereka, yang dapat meningkatkan responsivitas jaringan, tetapi juga berisiko meningkatkan traffic load dan memperlambat server DHCP karena harus memproses lebih banyak permintaan. Sebaliknya, jika lease time lebih lama, meskipun bisa mengurangi traffic dan mempercepat proses alokasi IP, hal ini juga dapat menyebabkan kinerja IP menjadi lebih buruk dan memperlambat proses untuk client baru yang ingin terhubung ke jaringan.

3. Sekarang saat anda membuka 3 terminal/prompt yang terdiri dari:
Terminal/Prompt 1 (Server)

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\Jurnal 2425\Modul 11>py dhcp_server.py
Server DHCP sedang berjalan...
```

Terminal/Prompt 2 (Client)

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\Jurnal 2425\Modul 11>py dhcp_client.py AA:AA:AA:AA:AA:AA 69
[Klien aa:aa:aa:aa:aa:aa] DHCP Discover dikirim...
```

Terminal/Prompt 3 (Client)

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\Jurnal 2425\Modul 11>py dhcp_client.py FF:FF:FF:FF:FF:FF 68
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Discover dikirim...
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Offer diterima dari ('192.168.1.6', 67): Alamat IP ditawarkan: 192.168.1.101
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Request dikirim...
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Acknowledgment diterima dari ('192.168.1.6', 67): Alamat IP dikonfirmasi: 192.168.1.101
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Discover dikirim...
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Offer diterima dari ('192.168.1.6', 67): Alamat IP ditawarkan: 192.168.1.102
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Request dikirim...
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Acknowledgment diterima dari ('192.168.1.6', 67): Alamat IP dikonfirmasi: 192.168.1.102
[Klien ff:ff:ff:ff:ff:ff] DHCP Discover dikirim...
```

Mengapa klien pertama (AA:AA:AA:AA:AA:AA) tidak menerima DHCP Offer dari server dan Jelaskan kemungkinan penyebabnya! Jelaskan langkah-langkah debugging yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa perbedaan utama antara output Terminal 2 dan Terminal 3? Bagaimana hal ini membantu dalam menganalisis masalah?

JARINGAN KOMPUTER – TP MODUL 11

DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Alasan mengapa perangkat dengan MAC address AA:AA:AA:AA:AA:AA di terminal 2 tidak mendapatkan pesan DHCP Offer adalah karena perangkat tersebut menggunakan port yang salah saat mencoba berkomunikasi dengan server DHCP. Terminal 2 mengirimkan permintaan menggunakan port 69, padahal seharusnya port yang digunakan adalah port 68 untuk menerima DHCP Offer dari server. Port 69 tidak kompatibel untuk proses ini, sehingga perangkat tidak dapat menerima respons dari server DHCP.

Perbaikan untuk masalah ini adalah dengan mengganti port di terminal 2 dari 69 menjadi 68, yang merupakan port yang benar untuk komunikasi DHCP. Hal ini berbeda dengan terminal 3 yang menggunakan port 68 dan berhasil menerima DHCP Offer karena sudah sesuai dengan standar komunikasi DHCP. Jadi, dengan memperbaiki pengaturan port di terminal 2, perangkat tersebut akan bisa menerima DHCP Offer dengan benar, seperti halnya terminal 3.